



绝密★启用前

2025 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. D | 4. D | 5. A |
| 6. B | 7. C | 8. D | 9. C | 10. A |
| 11. D | 12. A | 13. A | 14. B | 15. D |
| 16. C | 17. A | 18. A | 19. B | 20. D |
| 21. C | 22. B | 23. A | 24. B | 25. B |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

- | | |
|--------------|-------------|
| 26. ICMP | 27. 链路管理 |
| 28. 应用网关 | 29. 存储—转发 |
| 30. 01111101 | 31. IPv6 隧道 |
| 32. 隧道技术 | 33. 端口号 |
| 34. 规程特性 | 35. 128 |

三、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

36. 通信各方建立一个大家都信赖的密钥分发中心 KDC，并且每一方和 KDC 之间都保持一个长期的共享密钥（2 分）。通信双方借助 KDC，在通信双方之间创建一个临时的会话密钥（1 分）。在会话密钥建立之前，通信双方与 KDC 之间的长期共享密钥，用于 KDC 对通信方进行验证以及双方之间的验证（2 分）。
37. 首先，解析内容不同，DNS 将主机域名解析为对应的 IP 地址；而 ARP 将 IP 地址解析为对应的 MAC 地址（1 分）。其次，解析范围不同，DNS 可以解析 Internet 内任何位置的主机域名；而 ARP 只为在同一个子网的主机和路由器接口解析 IP 地址（2 分）。最后，实现机制不同，DNS 是一个分布式数据库，解析需要在 DNS 服务器之间查询；而 ARP 通过在局域网内广播查询，维护 ARP 表，获取同一子网内主机或路由器接口的 IP 地址与 MAC 地址映射关系（2 分）。
38. 虚电路网络是一种分组交换网络，虚电路只是标识了从源到目的地的一条网络层逻辑连接，并不需要为每条虚电路分配独享资源（2 分）。构成虚电路的三个要素：
- （1）从源主机到目的主机之间的一条路径。（1 分）
 - （2）该路径上的每条链路各有一个虚电路标识（VCID）。（1 分）
 - （3）该路径上每台分组交换机的转发表中记录虚电路标识的接续关系。（1 分）



39. 非流水方式持久连接, 也称为非管道方式持久连接, 客户端通过持久接收到前一个对象的响应报文后才能发出对下一个对象的请求报文。(2 分)

流水方式持久连接, 也称为管道方式持久连接, 客户端通过持久接收到前一个对象的响应报文之前, 连续依次发送对后续对象的请求报文, 然后再通过该连接一次接收服务器发回的响应报文。(3 分)

40. (1) 流量感知路由, 这是一种拥塞预防措施, 可以在一定程度上缓解或预防拥塞的发生。(2 分)

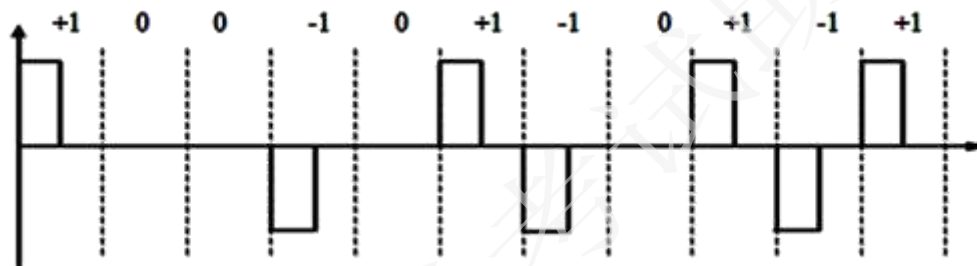
(2) 准入控制, 是一种广泛应用于虚电路网络的拥塞预防技术。(1 分)

(3) 流量调节, 在网络发生拥塞时, 可以通过调整发送方向网络发送数据的速率来消除拥塞。(1 分)

(4) 负载脱落, 通过有选择地主动丢弃一些数据报来减轻网络负载从而缓解或消除拥塞。(1 分)

41. AMI 码的编码规则: 信息码中的 0 编码为 AMI 传输码中的 0 (零电平); 信号码中的 1 交替编码为 AMI 传输码中的 +1 (正脉冲) 和 -1 (负脉冲)。(2 分)

比特序列 10010110111 的 AMI 码的信号波形 (见答 41 图)。(3 分)



答 41 图

四、综合题: 本大题共 3 小题, 共 35 分。

42. (1) 设备 1 是交换机, 设备 2 是集线器。(2 分)

(2) H2 与 H3 间总的传播延迟为 $D/V + 1.56\mu s$

$D \leq (L/2R - \text{总传播延迟}) \times V$ (1 分)

其中 $L=64B$, $R=100Mbit/s$, $V=2 \times 10^8 m/s$, 时延 $=1.56\mu s$

由计算得出 $D \leq 200$ 米

则 H2 与 H3 之间的最远距离是 200 米 (2 分)

(3) 发送的是 DHCP discover 报文 (2 分)

路由器 E0 和 DHCP 在同一个广播域, E0 能收到封装 M 的以太网帧 (2 分)

源 IP 地址为 0.0.0.0, 目的 IP 地址为 255.255.255.255 (2 分)

(4) 地址 1: 11-11-11-11-11-A5 (H5 的 MAC 地址) (1 分)

地址 2: 11-11-11-11-11-A3 (AP 的 MAC 地址) (1 分)

地址 3: 11-11-11-11-11-A4 (H4 的 MAC 地址) (1 分)



43. (1) 单程传播时间 $d_p=D/V$ (2 分)

$$RTT=2 \times d_p=2 \times 300 \times 10^3 / (2 \times 10^8) = 3 \times 10^{-3} \text{ s} \text{ (2 分)}$$

(2) 时延带宽积=传播时延 $\times$ 带宽 $=1.5 \times 10^5 \text{ bit}$ (2 分)

(3) 数据传输时间 $d_t=L/R=2 \times 10^{-3} \text{ s}$ (2 分)

$$\text{所用时间}=d_t+RTT=2 \times 10^{-3} \text{ s} + 3 \times 10^{-3} \text{ s} = 5 \times 10^{-3} \text{ s} \text{ (2 分)}$$

44. (1) 将 IP 地址与子网掩码进行逻辑与运算, 得到网络地址 (1 分)

该主机所在的网络地址是 168.192.64.0 (2 分)

(2) 该网段中可分配的 IP 地址范围是: 168.192.64.1 ~ 168.192.127.254 (4 分)

(3) 由于主机位有 14 位, 能容纳的主机数为 $2^{14}-2=16384-2=16382$ (2 分)

(4) 广播地址: 168.192.127.255 (2 分)